Proyecto en Ingeniería Mecatrónica

Diseño y fabricación de inyectora de plástico

UNLZ - Canela Lucía Ciani Fungueiriño

Problemática: Sobrantes plásticos

¿Qué hacemos con los residuos plásticos que todavía tienen valor?

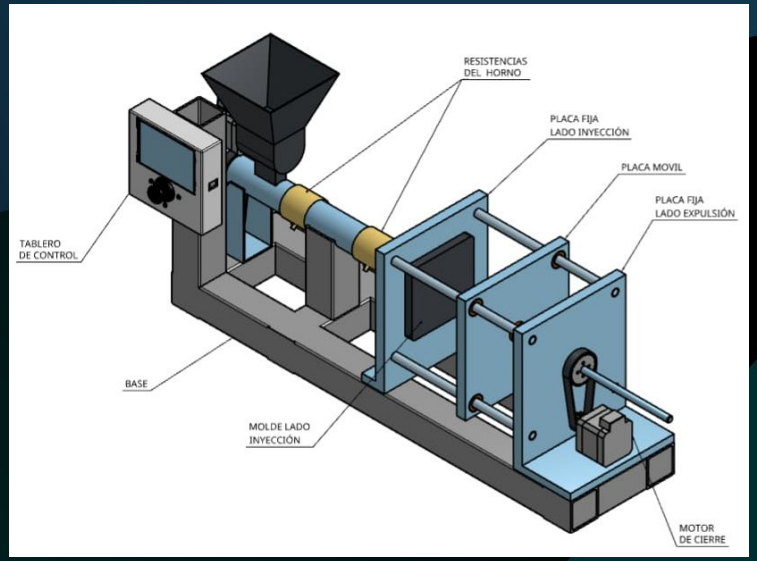
Objetivo del proyecto

- Poner en práctica conocimientos adquiridos en la carrera.
- Reciclaje. Evitar contaminación.
- Oportunidad de negocio utilizando plásticos para generar nuevos productos.

Concepto general

- Creación de la inyectora de plástico para poder implementar la reutilización del material.

- Puesta en marcha en las instalaciones de Atómica Láser.



¿Que es el polipropileno?

Es un termoplástico muy utilizado en la industria.

- Baja densidad
- Temperatura de trabajo: aprox. 160–175 °C
- Reutilizable
- Fácil de procesar (Inyección, extrusión, etc.)

¿De donde provienen en la empresa?

- Bolsas de polipropileno
- Film de los acrílicos

¿Cómo funciona el proceso de inyección?

1) Ingresa plástico por tolva
2) Se calienta el material hasta su fundición
3) Inyección en el molde
4) Enfriamiento
5) Expulsión de la pieza

Componentes

Separado en tres grandes grupos:

Zona de control

Zona de calentamiento

Zona de inyección

Zona de control

Formada por:

- Raspberry Pi
- Drivers de cada motor
- Relé
- Fuente de alimentación
- Botón de encendido/apagado
- Botón parada de emergencia
- Pantalla táctil
- Termocupla

Zona de calentamiento

Formada por:

- Horno de inyección
- Émbolo de inyección
- Pico
- 1 Motor nema 23
- Sistema de poleas con reducción
- Tolva
- Soporte de acero
- Switch final de carrera

Zona de inyección

Formada por:

- 1 Motor nema 23
- Sistema de poleas con reducción
- Switch final de carrera
- Placas acero
- Sistema de guías
- Molde a inyectar

Cálculos

- Capacidad máxima de inyección

  Volumen

- Relación de reducción

  3:1. Aumento del torque

- Torque de los motores

  T = 2 Nm | Tef = 2 x 3 = 6 Nm | F lineal = 4712 N

Criterios para la programación

Lenguaje: Python

- Garantizar el funcionamiento correcto y en sincronía de cada paso.
- Implementar medidas de seguridad para evitar la rotura de los componentes. Switch final de carrera.
- Interfaz simple para su fácil utilización por cualquier operario.
- Versatilidad del programa para adaptarse a nuevas necesidades.

Evaluación de costos

- Costo total: 334.29 USD
- 1 pieza cada 5 min = 96 piezas por día
- Precio de venta: 2 USD por pieza. 192 USD ingresos diarios.

Nota: No se consideran costos de energía ni mano de obra en esta estimación simplificada.

Conclusión: En 2 días de producción se recupera la inversión por su fabricación.

Prueba de inyección

Resultados

- La máquina fue construida y puesta en funcionamiento correctamente.
- Se logró la plastificación del polipropileno dentro del rango de temperatura esperado.
- Se obtuvieron piezas finales funcionales.
- El sistema operó de manera estable e integrada (mecánica + electrónica + control).
- Se validaron los criterios de diseño y dimensionamiento.

Conclusión

El proyecto demuestra que es posible transformar residuos en valor mediante ingeniería aplicada.